

2023 年春季《高等微积分 2》期中考试试卷

2023 年 4 月 15 日 9:50-11:50

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题 15 分.

- 1 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且在 D 上处处有 $\sqrt{(\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2} \leq M$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 利用微分中值定理证明:

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M \cdot |AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

- 2 (1) 设 $w = f(u, v)$ 是 C^2 光滑函数, 且 $u = x - cy, v = x + cy$, 其中 c 为非零常数. 将 w 视为 x, y 的函数 $w = w(x, y)$, 计算 $w''_{xx} - \frac{1}{c^2} w''_{yy}$ 的值, 用 f 的二阶偏导表示.
- (2) 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$. 令 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$. 将 w 视为 u, v 的函数 $w = w(u, v)$, 求偏导数 $\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{(u,v)=(2,1)}$.

- 3 (1) 设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是给定的光滑函数, 点 (a, b, c) 满足

$$F(a, b, c) = 0, \quad F'_x(a, b, c) \neq 0, \quad F'_y(a, b, c) \neq 0, \quad F'_z(a, b, c) \neq 0.$$

由隐函数定理, 在 (a, b, c) 附近由方程 $F(x, y, z) = 0$ 将 z 表示成 x, y 的隐函数 $z = z(x, y)$, 记该隐函数关于 y 的偏导函数为 $\frac{\partial z}{\partial y}$. 类似的定义 $\frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial y}{\partial x}$. 求表达式 $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial z} \cdot \frac{\partial y}{\partial x}$ 的值.

- (2) 已知光滑函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $(0, 0)$ 附近的 Taylor 公式为

$$f(x, y) = ax + by + cx^2 + dxy + ey^2 + o(x^2 + y^2),$$

其中 $b \neq 0$. 设在 $(0, 0)$ 附近由方程 $f(x, y) = 0$ 确定 y 关于 x 的隐函数为 $y = y(x)$. 求 $y(x)$ 在 $x = 0$ 附近的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式, 要求展开至 2 阶, 即余项为 $o(x^2)$.

4 (1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5n)!}{(n!)^5} x^n$ 的收敛半径.

(2) 定义函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, 请把函数 $f(x)$ 表示成关于 x 的幂级数.

5 (1) 证明: 对任何正数 $a < 1$, 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$ 在区间 $(0, a]$ 上一致收敛.

(2) 记 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

(注意: 完全严格的处理可能并不容易, 时间不够的话允许稍微省略严格的论证)

6 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^2 光滑函数.

(1) 设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的临界点, 对每个向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, 计算极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2}$, 要求将结果用 f 的海瑟矩阵表示 (或等价的, 用 f 的二阶偏导表示).

(2) 设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的极大值点. 证明: $f''_{xx}(\mathbf{x}_0) \leq 0$, $f''_{yy}(\mathbf{x}_0) \leq 0$.

(3) 设 $g(x, y) = (2 + \sin x) \cdot \sin y$, 令 $D = \{(x, y) | 0 < x, y < 2\pi\}$. 求出 g 在 D 上的所有临界点.

7 令 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 为开圆盘, $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ 为其边界. 设 C^2 光滑函数 $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 在 D 中处处有

$$-\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, \quad -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0,$$

且对 $(x, y) \in S$ 有 $u(x, y) = v(x, y) = 0$, 其中 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

(1) 证明: $\Delta(u^2) = 2\|\nabla u\|^2 + 2u\Delta u$, 其中 ∇u 表示 u 的梯度向量, $\|\nabla u\|$ 表示其长度.

(2) 通过考虑 $u^2 + v^2$ 在闭集 $D \cup S$ 上的最大值点 (x_0, y_0) , 利用第 6 题第 (2) 小问的结论, 结合本题第 (1) 小问的结论, 证明: 对任何 $(x, y) \in D$ 有 $u^2(x, y) + v^2(x, y) \leq 1$.